

る。また、肺拡散能の低下を示す場合がある。

d 診断

外科的肺生検を経ずに、特徴的な CT 像に加え、気管支肺胞洗浄による特徴的なマクロファージの出現とリンパ球増多の欠如を確認することで確定診断されることがある。

治療と予後

禁煙は必須で、禁煙である程度改善する症例が多いとされている。重症例や禁煙後も増悪する症例に副腎皮質ステロイド薬投与が考慮されるが、有効性は確立しておらず、無効であれば早期の離脱を考慮する。

5 例の CT 像の経過を検討した報告によれば⁷⁾、禁煙によって RB の画像所見とガス交換には改善が認められた。一方、32 症例の長期予後を検討した報告では⁸⁾、臨床症状の改善が 28% で、呼吸機能の改善が 10.5% であった。副腎皮質ステロイド薬などの免疫抑制薬は、おおむねそれらの改善に影響しなかったという。75% の症例が診断後少なくとも 7 年以上生存した。観察期間中の死亡は 3 例で、2 例が肺癌、1 例が原疾患の進行によるものであった。また、禁煙によって臨床像が改善した症例が一部であったこと（16 例中 5 例）や治療の有効な症例が少数であったこと（15 例中 2 例）が示された。684 例の外科的肺生検症例を後方視解析し、臨床データが評価可能であった 18 例の RB-ILD を検討した報告では⁹⁾、12 年を超える観察期間における全生存率は 60% 超であったが、死亡した 6 名のうち 3 例が肺癌によるものであり、肺癌発症が重要な予後因子である可能性が示唆された。

Advanced

■近年の喫煙関連間質性肺疾患の病理像報告

近年、喫煙関連と考えられる肺病理像の報告が散見される。RB-ILD with fibrosis (2006, Yousem ら), Airspace enlargement with fibrosis (2008, Kawabata ら), Smoking-related interstitial fibrosis (2010, Katzenstein ら), RB with fibrosis (2013, Franzcr ら) などである。いずれも RB もしくは RB-ILD との共通点を示す一方、それらの典型像とは異なる病理像を呈する疾患の報告である。喫煙関連間質性肺疾患をあらためて整理分類してもよいと思われる。

2

剥離性間質性肺炎

desquamative interstitial pneumonia (DIP)

到達目標

- 剥離性間質性肺炎 (DIP) の病因を説明できる
- DIP の診断法と疫学・臨床所見を説明できる
- DIP の治療法を説明できる

病因・病態・疫学・診断

a 疾患概念・疫学

2002 年 ATS/ERS (米国胸部疾患学会/欧州呼吸器学会) の特発性間質性肺炎 (idiopathic interstitial pneumonias: IIPs) の指針で剥離性間質性肺炎 (DIP) は IIPs に含まれた⁴⁾。さらに 2013 年改訂の IIPs 指針で、呼吸細気管支を伴う間質性肺疾患 (respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease: RB-ILD) とともに喫煙関連特発性間質性肺炎 (smoking-related IIPs) に分類された³⁾。DIP は IIPs の 2~3% 未満とまれである¹⁰⁾。Hellemons らによる、症例報告、ケースシリーズを統合したシステマティックレビューによれば 2019 年までに 362 例報告され、好発年齢は 40~50 歳代、男女比は 3:2 である¹¹⁾。

b DIP の特徴

i) 病理所見の特徴と定義・診断

PAS 陽性物質顆粒と褐色色素を持つマクロファージが肺胞腔内に充満し、病変は胸膜下から肺内側まで均一びまん性に分布する。軽度~中等度の肺胞隔壁の線維化と軽度のリンパ球、好酸球浸潤を伴う。種々の程度の膠原線維が増生し肺の構造改変を示す。このような病理学的特徴を DIP パターン (図 3)、この病理像を主体とする疾患を剥離性間質性肺炎 (DIP: 疾患名) という。Liebow らが 1965 年に間質性肺炎の病理分類を初めて発表した際に含まれていた疾患であり、当初は肺胞上皮が肺胞腔内に「剥離して」充満したと理解されたためにこの名前がついた。実態は肺胞マクロファージの肺胞腔内充満であり、2025 年の新分類では alveolar macrophage pneumonia と提唱された^{11,12)}。

喫煙と関連するものと、関連が乏しく非喫煙者に認められるものがある⁴⁾。診断は外科的肺生検で確定するがクライオ生検で代用できる可能性もある。

ii) 危険因子

Hellemons らによれば喫煙歴が明確であった 159 例中 71% が現喫煙者であり喫煙との関連が強いが、非喫煙者が 31 例 (19%) 含まれた。それ以外の因子に小児の遺伝子異常や木くず/石綿 (アスベスト)/talc/アルミニウム/防水スプレーなど環境職業曝露、SLE, Sjögren 症候群、関節リウマチ、IgG4 関連疾患などの自己免疫疾患、CMV などのウイルス、薬剤が原因の症例もあり、真の特発性は 7 例 (2%) であった¹¹⁾。

iii) 鑑別診断

a) fibrosing nonspecific interstitial pneumonia (fNSIP)

肺胞壁の線維化が進行した例は fNSIP が鑑別になる。DIP のステロイド治療後にマクロファージが消失し、病理像が fNSIP 類似所見を示す例もある。